

信息池 · 简历/作品集素材库

创建: 2026-08-23 用途: 沉淀所有可写进简历/作品集的条目 (含量化数据与出处), 供后续版本迭代取用 分类: ☒ 可写项 (已完成、可直接写) |  进行项 (进行中/部分可用, 写时注意边界) |  未来项 (规划中, 可写"规划"级句子) 方向: **A = 运控/RL** (求职主线 + RL 差异化) | **B = 规划控制** (R2 项目主线) | 共用 = 两版简历都取 更新规则: 新成果/数据产生时, 先在此池更新, 再同步简历; 条目过时直接标注, 不删历史

一、☒ 可写项 (已完成, 有量化数据, 可直接使用)

A. R2 移动操作平台 (主项目, 2026.07-至今)

#	方向	条目	量化数据	出处
A1	共用	四全向轮正/逆运动学建模 + /cmd_vel→CAN→电机闭环 (PID 100Hz)	方形闭环误差 1.8m→0.27m (8组方向标定 + 编码器 ticks/圈实测校准)	07-handover、个人成长计划
A2	A	CAN 通信协议设计 (8字节命令/状态帧)	命令 0x123~0x126、状态 0x323~0x326、 50ms 主动上报 、堵转/饱和标志	01-plan § 1.3
A3	A	EKF 融合 (robot_localization): G354 IMU 100Hz (Mahony) + 轮速	z 漂移 85m→亚米级 (two_d_mode); yaw 偏差 179°→0.07° (90°/190° 转弯实测)	07-handover、ekf-yaw-plan
A4	A	G354 IMU 串口驱动 + 轴映射标定 (出厂轴 vs 车体坐标系不一致修复)	100Hz、std 0.0025	07-handover § 2.2
A5	B	Nav2 实车导航闭环 (AMCL 定位 + MPPI 控制)	降额 0.2m/s 全程无碰撞; inflation 0.55→0.30 窄缝修复; footprint 0.84×0.66 + 盲区 0.9→0.5m 修复	retrospect 08-15/08-17
A6	B	系统级排障 (方法/体系)	KISS-ICP 帧率 3.6→9.5Hz (CPU 治理器根因); VLP-16 链路 7.7~8.5→9.3~9.4Hz (供电根因); DDS 跨机发现失败; 40+ 篇复盘文档 + rosbag2_py 分析体系	retrospect 08-11/08-14/08-15
A7	B	FAST-LIO2 LiDAR-IMU 紧耦合评估	VM 全链路验证通过 (编译→启动→bag 重放 8.2~8.7Hz), 修正"硬依赖 Livox 不可用"结论	retrospect 08-18
A8	A	RS00 双电机机械臂 CAN 控制 (Python socketCAN/CANable2)	肩/肘双关节 (14N·m 峰值、10:1 减速)、1Mbps 29-bit 扩展帧、8 类指令 (Type 1/3/4/6/7/17/18/24)、运控/CSP 双模式; CSP 到位误差 ≤0.1° (实测)、0.3~3.0 rad/s 调速; 软件限位钳位 (肩 -85°~+85°、肘 -70°~+110°) + 机械标零 (写 flash); 20 项功能验证、8 个问题修复 (monitor 干扰/串读/socket 丢帧)	Lin_rs00/doc/project_status.md
A9	共用	移动操作平台整合 (底盘 + 机械臂 + 传感器)	端到端"导航→到位→执行"链路架构, 实车验证	本次讨论确认

#	方向	条目	量化数据	出处
A10	B	建图与地图资产链路 (08-11 重影消除重录 → 08-13 分层 3D→2D 导 航层 → 08-15 干净 bag 重录 + 人形块过滤)	map_0815_clean 清洗版导航图 (165547 录包 9.63Hz 零空窗、 seg1_clean.ply + layers_clean); 重录 后重影消除 (对比图 compare_0809_vs_0811_final.png); filter_person_blobs.py 过滤建图在场 人影	07-handover § 五/ § 七
A11	共用	系统运行性能基线 (N97 实机实测)	IMU 100Hz (std 0.0025)、EKF /odometry/filtered 30Hz、/odom_wheels 50Hz、/velodyne_points 9.3~9.4Hz、/kiss/odometry 9.5Hz; N97 单机跑全套是性能瓶颈 (CPU 余量 优先于功能扩展)	[[07-handover 07-handover § 二/ § 七]]
A12	共用	R2 关键配置参数快照 (面试细节回查)	EKF: frequency 30、two_d_mode true、az noise 1e-6、odom0_config yaw=true (08-12 方案①), ⚠ launch 加载 install 副本改后须 build; 底盘 publish_tf=false (EKF 场景); 静态 TF base_link→imu_link; KISS-ICP: max_range 30 / min_range 0.5 / voxel_size 0.2 (8-02 调优); 雷达: device_ip 10.18.18.6、 organize_cloud=false、max_range 40m (08-15 覆写); Nav2 降额: inflation_radius 0.30 / cost_scaling_factor 3.0 (08-17 收 窄, ⚠ 全速版仍 0.55 未同步); 底盘 speed_scale 94.5 等实车标定值; IMU mount_axes=y_front_x_left_z_down	[[07-handover#四、关键配置 (位置 + 当前值) 07-handover § 四]]
A13	共用	系统运行节点组成 (N97 全套 12 节点)	ekf_filter_node / g354_imu_node / kiss_icp_node / r2_chassis_node / r2_teleop_keyboard / robot_state_publisher / static_transform_publisher (base_link→imu_link) / velodyne_driver_node / velodyne_transform_node / rviz / rqt; velodyne_laserscan_node 08-15 起停用 (/scan 暂无消费者, Nav2 接入 时恢复)	[[07-handover#二、当前运行状 态 (2026-08-02 19:21 实测) 07- handover § 二]]
A14	B	启动流程纪律 (建图/导 航全套, 终端 0~7 固定 顺序)	前置: CPU performance 治理器 (重 启后回 powersave → KISS 掉回 3.6Hz 重影复现); 顺序 CAN 总线 → 雷达 → KISS (visualize:=true 才发点云) → 底 盘 (EKF 场景 publish_tf=false) → IMU (启动后静止 3s 等校准) → EKF (必须在 IMU 校准完成后启动, 重启	[[07-handover#三、启动命令 (N97, 按顺序, 分终端) 07- handover § 三]]

#	方向	条目	量化数据	出处
			IMU 必须同重启 EKF) → 遥控 → Nav2 (降额参数 + 初始位姿只设一次)	
A15	B	bag 与地图资产清单 (08-11~08-17)	干净 bag map_run_20260815_165547 (9.63Hz 零空窗, 建图底图) + 170058 (KISS 漂移 163° 失败样本归 档); nav2_first_loop (首闭环 bag, 含分析脚本); 地图 map_run_0811_1925 / map_0815_clean (导航底图, D4 部 署副本在 N97 ~/maps/) / stage_0812_map (保守录制对照, 未 传 N97); 两机代码同步基线 fc778da (main, 08-17)	[[07-handover#七、阶段性总结 (Phase 0 → 2) 07-handover § 七]]
A16	共用	部署环境网络拓扑	N97 MiniPC 192.168.1.210 (Ubuntu 22.04 + Humble, enp1s0: 10.18.18.20/24); VM 192.168.1.204; VLP-16 雷达 10.18.18.6 (600rpm/10Hz, 经交换机); IMU G354 ttyACM1 (JLink OB Mini); VM→N97 SSH 免密	[[07-handover 07-handover 部 署环境]]
A17	共用	已关闭排障项与决策记录 (08-06~08-17 留档)	IMU/雷达坐标基准 08-06 定案 (base_joint 0.13 / velodyne_joint 0.56); 雷达掉帧调查 08-09 (bag 实测 9.9Hz 稳定未复现); r2_bringup 代码 审查 P1~P10 全修复 (08-11); KISS 帧 率 3.6→9.5Hz (CPU 治理器根因, 08- 11); yaw 方案① 验证通过 (08-12); 干净 bag 重录 165547 (08-15); Nav2 膨胀 0.30 过缝验证 (08-17) ——完整 40+ 篇复盘文档索引见 [[07-handover# 八、相关文档索引 07-handover § 八]]	[[07-handover#六、遗留与待 办 07-handover § 六]]
A18	共用	EKF 融合正确性验证 (静止实测 08-02)	EKF 姿态与 IMU 姿态几乎一致 (四元数 0.0226/0.0283/0.0172/0.9992) → 融 合正确; position.z = 0.000000 (two_d_mode 修复后); odom→base_link 单一发布者 (chassis publish_tf:=false)	[[07-handover#二、当前运行状 态 (2026-08-02 19:21 实测) 07- handover § 二 2.3]]
A19	共用	算法对比选型与量化集 (规划控制岗核心素材, 简历"选型思维"证据)	建图: KISS-ICP (纯激光无 IMU, 旋转 漂移 163° 教训) → FAST-LIO2 (LiDAR-IMU 紧耦合, VLP-16 原生支 持, VM 8.2~8.7Hz); 2D: SLAM Toolbox (ATE 0.13m) vs Cartographer (0.21m); 传感器: VLP-16 (360° 全景、16 线稀疏) vs MID-70 (70° 均匀密点、Livox 原生) A/B 实测定夺; 定位: AMCL (现役) → FAST-LIO-Localization (3D 升级); 局部控制: MPPI (Nav2 官方指定) vs	[[planning-control-roadmap# 五、全流程替代方案全景 (两大 阵营各环节选型) roadmap § 五]]

#	方向	条目	量化数据	出处
			TEB (Humble 弃养不碰); 探索: explore_lite → roadmap_explorer; 编排: Nav2 BT vs 自研状态机	
A20	共用	文档规范与工程纪律体系 (standards.md 11 条规范——工程素养硬证据, 面试可讲"我们团队怎么管文档")	1.1 单一事实来源 (一条信息一处维护, 其他引用); 1.2 按职责分文件 (有意义命名不堆序号); 1.5 交叉引用 (相对路径+行号锚点); 1.7 维护契约 (改文档结构必更新 README 树+grep 查失效引用); 1.8 AI 辅助改文档防编造 (先读再改+残留检查+大改分批审); 1.10 git 提交规范 (模块 主题 标题 + body 三部分: 改动/原因/影响); 1.11 调研/选型文档必须附"来源"小节 (2026-08-23, 每条结论带可回查链接, 参考范式 [[planning-control-roadmap#五、全流程替代方案全景 (两大阵营各环节选型) roadmap § 5.9]]); 执行案例: 2026-08-23 roadmap 全篇真实性回溯 (8 处补齐 + 2 处未核实不编造, 含可复用检查清单 [[2026-08-23_doc_source_traceback]])	[[standards]]
A21	共用	复盘与知识管理资产 (40+ 篇 retrospect 复盘 + Obsidian 同步 + 操作手册——团队协作/排障体系)	retrospect/ 按日期组织 40+ 篇排障复盘 (08-02 EKF 7 问题 → 08-17 初始位姿/膨胀修复), 单一事实来源、踩坑必有结论 (记解决路径不记流水账); Obsidian 镜像同步规范 (权威源+镜像分离、同步前 diff 对比防误覆盖、库内 git 可恢复); 操作手册: ros2-ops.md (多机纪律/构建部署/bag 采样精度/实机安全) + ros2-qos-dds.md (QoS 兼容矩阵 + 大消息 hz 假阴性排查四步法); 排障纪律"每次只加一个变量、记录期望/实际数据, 出问题回溯数据而非盯现象"	[[07-handover#八、相关文档索引 07-handover § 八]]、[[obsidian-sync]]、[[ros2-ops]]、[[ros2-qos-dds]]
A22	A	运动控制与具身智能路线 (运控岗核心素材, 与 A19 规划控制对称——三大方向: 四足/机械臂/全车协调, 2026-08-23 方向打开)	方向地图: A 四足 (模型基 MPC+WBC vs RL 端到端双路线, 形态演进 点足→轮足 (Go2-W 资产可平移 + Wheel-Legged-Gym/upkie/B2-W, 切换 5m/s/越障 25cm/能耗 -25%) →腿臂复合, Go2/G1 RL 训练已有); B 机械臂 (MoveIt2 仿真 → 遥操作采集 → VLA 训练 → 真机执行); C 全车协调/移动操作 (车+臂全身协同——浙大 FAST Lab: REMANI-Planner ICRA 2024 全身运动规划 (STAR 系合作、MINCO、GPLv3) + PTDM 轨迹生成提速 6 倍 (arXiv 2604.04166, 仅静态仿真); 全身控制: RAMBO Go2 推购物车实测 (RA-L 2025, RL+WBC 混合) / HOVER 统一全身控制器 (NVIDIA	[[motion-control-roadmap]]

#	方向	条目	量化数据	出处
			R^2D^2)); 开源生态 : OXE 数据集 (100 万+轨迹、22 本体、527 技能, RT-X 跨本体正迁移) + LeRobot 2026 (Parquet 存储 -5~10×、SO-101 原生) + 三级数据生态 (OXE/DROID 7.6 万/自采 50~500) + OpenArm 2026 开源 7DOF 双臂 \$6500; 策略层 VLA 对比: SmolVLA (450M-2B、20~30Hz、2~6GB 显存、消费级 GPU/Jetson 可跑、完全开源) 起步候选 vs Pi0 (3B、flow matching、最高 50Hz、泛化最强但 vendor lock-in) vs RDT-1B (1B、双臂原生、清华) vs OpenVLA (7B、5~6Hz); 部署要点: 分层架构 (VLA 低频动作 + 低层控制器插补, 与现有 CSP 闭环匹配)、data schema/动作空间归一化 (1~2 周工程坑); 协调进阶: 同步插补 → 阻抗 → 全身控制; Sim-to-Real: MuJoCo/UniLab (已有) + Isaac Lab (规划中) + Genesis (SO-101 集成现成)	

注: KISS-ICP 静止/运动毫米~厘米级抖动、旋转时点云更新滞后——算法本底非故障, 长期方案 FAST-LIO2 (呼应 F5)。

B. Robocon 舵轮机器人全栈 (2025.02-2026.06, 校队队长)

#	方向	条目	量化数据	出处
B1	A	四舵轮正/逆运动学 + 速度控制模型 + cmd_vel 映射 (Gazebo 验证)	—	简历 06-03 版
B2	A	FreeRTOS 多任务架构 (控制/通信/传感器/状态管理, 队列/信号量/事件同步)	—	简历 06-03 版
B3	A	双 CAN 分布式网络 (STM32F407 主控 + 4×F446 舵轮模块)	协议/心跳包/看门狗/故障检测; 转速/电流/温度实时监测	简历 06-03 版
B4	A	MATLAB/Simulink 控制建模与 PID 整定	电机系统辨识拟合度 97.75% ; 实机 Vofa+ 在线调试	简历 06-03 版
B5	A	LQR 控制	仅 MATLAB 仿真验证 (无实物部署——如实标注)	2026-08-23 确认
B6	A	MT6701 磁编码器 (SPI 14bit 绝对角度) + 舵轮零位标定 + 闭环	—	简历 06-03 版
B7	共用	车载以太网 (工业交换机: 树莓派主控/视觉节点/开发终端) + 远程调试	—	简历 06-03 版
B8	共用	全国机器人大赛 ROBOCON 排球挑战赛全国三等奖 (2025, 团体奖项, 控制软件负责人)	全国三等奖	简历 06-03 版

C. 四足/双足强化学习 (2026.02-至今, 差异化)

#	方向	条目	量化数据	出处
C1	A	UniLab + APPO 训练宇树 Go2 四足稳定行走	512 并行、22.8 万轮迭代	简历 06-03 版
C2	A	FastSAC + MuJoCo 训练 G1 双足步态	2048 并行、1024 万 Env Steps	简历 06-03 版
C3	A	PyTorch→ONNX 导出 + 一致性验证	训练/部署模型结果对齐	简历 06-03 版
C4	A	Actor-Critic / Reward Design / Entropy Regularization 调优	—	简历 06-03 版
C5	共用	全国机器人大赛 ROBOCON 四足机器人挑战赛全国三等奖（2026，上层算法负责）	全国三等奖	2026-08-23 用户确认

注：四足 RL 后续扩展方向 = 越障/过地形（地形适应，F14），训练框架 Isaac Lab/Gym（规划）、MuJoCo、UniLab。

D. 嵌入式/底层资产（Robocon 累计，支撑技能非独立方向）

#	方向	条目	量化数据	出处
D1	A	STM32F103 系列 20+ 子项目 (MCLM/Diacifa/ChassisController/SteeringArm)	10+ 电机、6+ CAN 节点、235 日志（51K 字/787 图）	外部评价一体化 § 六
D2	A	MCLM 固件：PID 100Hz 闭环、堵转保护、CAN 状态上报	固件定型	01-plan § 1.1
D3	A	气动系统 Diacifa（CAN 0x141/0x341）	独立 MCU 定型	01-plan § 2.1
D4	A	传感器接入库： G354/MPU6050+AK09911/MT6701/VL53L0/BMP280	驱动库完备	STM32_Now 目录
D5	共用	调试体系：CANable/SocketCAN/SavvyCAN、JLink/Ozone、Vofa+、Wireshark、Saleae Logic	—	外部评价一体化 § 十一
D6	A	激光雷达外设：VLP-16（实机）、LD06/LD14P（ROS 驱动验证）、Livox MID-70（闲置， 计划内 ——FAST-LIO2 实车 A/B 选型候选）	VLP-16 实机稳定 9.3~9.4Hz； LD06/LD14P 完成 ROS1 noetic 驱动配置 +rviz 验证（2025-11 学习期）；MID-70 视场内均匀分布无层间空洞（近距小物体优于 VLP-16）、Livox CustomMsg 原生适配 FAST-LIO，待实车 A/B 定夺（a 换装 / b 双雷达 / c VLP16+D435）	[[planning-control-roadmap]] § 三 / retrospect 08-18
D7	B	深度相机：Intel RealSense D435、奥比中光 Astra Pro	D435 SDK 编译通过（VM，ROS2 驱动未装）；Astra Pro/D435 Phase 4 接入 R2 规划中（Jetson 协同）	01-plan § Phase4 / project_landscape

#	方向	条目	量化数据	出处
D8	共用	计算平台矩阵：N97 MiniPC（主力）、树莓派 4B/5、Radxa（已废弃）、Jetson Nano（YOLO 部署经验）	N97 为 R2 实车主力（Linux）；树莓派 4B 部署 M8010-6 控制成功；树莓派 5 为 R1 架构主控选型（N100/RasPi5，规划）；Radxa 曾配置 IP/udev 后废弃（192.168.1.202）；Jetson Nano YOLO 部署经验、未配 ROS2（Phase 4 规划）	07-handover / Lin_rs00 dev_plan / 设备ip-udev设置 / 01-plan

E. 关节电机控制（真机执行链路，2026.05-至今）

#	方向	条目	量化数据	出处
E1	A	宇树 GO-M8010-6 关节电机控制（C++ USB 转 RS485 4Mbps FOC，6.33:1 减速）	缓变位置闭环（固定步长逼近防力矩冲击）+ 速度/停止模式；修复减速比重复计算 -40.07→-6.33 、转子磁编码器反向补偿、SIGINT 信号处理死锁（Ctrl+C 自动安全停机）	unitree_goM80106/src/doc/locationMode_8010t1.md + 260511.md
E2	A	控制代码跨计算设备迁移（PC → N97 MiniPC/Linux → 树莓派 4B）	RS00 与 M8010-6 控制均 PC 开发 → N97（Linux）部署成功；M8010-6 另部署树莓派 4B 成功——运控/RL 方向的迁移能力卖点	2026-08-23 用户确认

注：RS00 肩肘关节（14N·m 峰值、10:1 减速、运控/CSP 双模式）见 A8；简历项目 4 = A8 + E1 合并取用（E2 迁移能力建议入项目 4 或技能区工具链行）。

二、🔄 进行项（进行中/部分可用——写简历时注意边界，如实标注）

#	条目	当前状态	写简历时的边界
P1	RS00 机械臂 py-can 调用	基本可用， 关节速度设置存在问题	只能写"已验证功能"（CSP 到位/限位/标零），遗留问题面试主动讲
P2	机械臂 ROS2 接入	规划中（用户确认"后续要介入 ros2"）	可写"规划中"， 不可写"已实现"
P3	Nav2 避障 W3（08-20~08-26）	进行中，08-26 验收	验收后补数据（绕行成功率等）
P4	FAST-LIO2 实车部署	VM 通过，N97 未做（部署手册已就绪）	写"完成 VM 全链路验证"，实车对比待补

#	条目	当前状态	写简历时的边界
P5	Phase 1 slip 剧烈加减速复测 (z 回归项)	未严格复测	不写"完全验证"
P6	Nav2 全速验证	暂缓 (08-17 决策, 保持降额)	写"降额实车验证"
P7	R1 完整机械臂联调 (RS00 肩肘 + SteeringArm 腕爪 + 舵轮底盘)	未联调 (dev_plan 下一步)	只能写部件级成果
P8	舵机机械臂 SteeringArm_t1 (R2 适配)	基本适配, 设置关节速度有问题	同 P1 处理
P9	软著"在稿" (运动控制框架)	未获批	不写或标注"申请中"
P10	简历/作品集转化 (本项目)	进行中 (2026-08-23 起)	信息池为输入源
P11	多次设初始位姿 → map 重叠 (Nav2 遗留)	诊断 + 操作纪律已留档 ([[07-handover# 六、遗留与待办 07-handover § 六]]) , 待 N97 确认 AMCL 是否 "Ignoring initial pose"	写"初始位姿只设一次"的操作纪律即可, 不写机制
P12	performance 持久化 + VNC 开机自启	性能治理器已入启动流程 (每次开机手动执行), systemd 固化暂缓; VNC 自启未做	只写"启动流程含 CPU 性能治理器切换"
P13	waypoint 雷达闭环 (基于 /kiss/odometry 自主行走)	未做	不写或写"规划中"

三、🎯 未来项 (规划/未做——可写"规划"级句子, 或作为面试"下一步计划"谈资)

#	条目	关联方向	备注
F1	摄像头介入 R2 (D435 视觉, detection→goal)	Phase 4	视觉引导导航
F2	机械臂 ROS2 接入正式化 (+ 任务编排)	Phase 5	移动操作完整闭环
F3	平衡车/轮腿机器人 LQR/MPC 实物部署	运控差异化	补"控制理论未实机"短板 (秋招后候选池)
F4	四足 Sim-to-Real 迁移验证	RL 线	ONNX 已通, 真机未测
F5	FAST-LIO2 实车 vs KISS-ICP 对比	感知升级	解决旋转漂移痛点, 数据说话再定
F6	行为树任务编排 (BT.CPP) / ros2_control	Phase 5	从零实现类案例 (补排障驱动短板)
F7	VLP-16 rpm 600→1200 (20Hz) 试验	性能	帧内畸变减半
F8	作品集个人网站 (GitHub Pages)	求职展示	优先级在 README/视频之后
F9	气动系统 ROS2 控制	Phase 5	CAN 0x141/0x341
F10	Robocon 2027 任务编排适配	比赛	规则发布后启动
F11	主动探索建图 (explore_lite → roadmap_explorer, 替代"离线建图	B 阵营实时建	选型已定稿 ([[planning-control-roadmap]] § 2/ § 5.5); N97 可承受 (2D 轻量); 待实测出量化 (探索覆

#	条目	关联方向	备注
	→上线重定位")	图导航	盖率/耗时)
F12	上层车体控制：MATLAB/Simulink Stateflow 状态机建模 → 仿真验证 → 部署车体；自动驾驶上层框架部署评估	规划+控制	MBD 正规开发流程，秋招（09-10）前低优先；实车验证后再写简历（[[planning-control-roadmap#5.7bis 上层车体控制（MBD 状态机 → 车体部署，2026-08-23 用户规划方向） roadmap § 5.7bis]]）
F13	D435 走 3D：lidar-camera 标定 → 彩色点云/3D 感知	Phase 4	标定路线已定（VLP-16+koide3 / MID-70+livox_camera_calib，[[planning-control-roadmap]] § 一）；3D 感知用途待定（彩色点云演示 / 检测动态避障）
F14	足式 RL 扩展：越障/过地形（地形适应），Isaac Lab/Gym、MuJoCo、UniLab 训练	RL 线	在 C1/C2 稳定行走基础上扩展；Isaac Lab（GPU 并行）→ 与 UniLab 链路对比一致性 → ONNX 部署（[[planning-control-roadmap]] § 六）
F15	车构型 RL：局部避障（RL 策略替代/增强 MPPI）、倒车入库（精确机动）	规划+控制	方向确认、 实施未定 （用户原话"具体怎么实施还没想好"）；写简历只能写"探索中"（[[planning-control-roadmap]] § 六 6.2）
F16	多传感器融合 RL 观测（D435+IMU+里程计+LiDAR → Isaac Lab 训练）	RL 线	2026-08-23 搜索核实 可行 （Isaac Lab 原生多模态；混合观测须分 group，RL 库选 skrl/rl-games）；R2 传感器全齐、EKF 融合链可复用；实施未定（[[planning-control-roadmap]] § 六 6.5）

四、使用说明（简历/作品集转化规则）

- 1. **可写项**：直接进简历/作品集，量化数据必须保留，括号标注验证深度（实机/仿真/规划）
- 2. **进行项**：只写已完成部分；遗留问题面试主动讲（这是加分素材不是减分项——排障过程完整）
- 3. **未来项**：简历不写成果，可写"规划/探索中"；作品集 README 可列 Roadmap
- 4. **禁止**：编造数据、夸大验证深度（如 HIL 只做过点灯/仿真，LQR 只做过 MATLAB 仿真——必须如实）
- 5. **溯源**：每个条目都有出处（07-handover / retrospect / Lin_rs00 文档等），写简历时回查细节